التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الدرس 2-4
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٥٤–٦٦

فكرة الدرس: الجيب وجيب التمام والظل دوال دورية؛ نتعرّف تمثيلاتها البيانية وخصائصها (المجال، المدى، السعة، الدورة) وتأثير التحويلات الهندسية عليها.

ص = جا س و ص = جتا س

- المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية ح، والمدى: −١ ≤ ص ≤ ١
- دالتان **دوريتان**؛ الدورة ٣٦٠° (أو ٢π)، والسعة = ١
- **الدورة**: طول موجة واحدة. **السعة**: نصف الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى.

ص = ظا س

- المجال: ح ما عدا المضاعفات الفردية لـ ٩٠° ($\frac{\pi}{٢}$).
- المدى: ح، والدورة ١٨٠° (π)، والسعة غير معرّفة.
- **خطوط التقارب** عند س = ±٩٠°، ٢٧٠°، ٤٥٠°... يقترب منها البيان ولا يقطعها.

علاقات مهمة من البيان

- جا(−س) = −جا س ، جتا(−س) = جتا س ، ظا(−س) = −ظا س
- جا(١٨٠° − س) = جا س ، جا(١٨٠° + س) = −جا س
- جا(٣٦٠° − س) = −جا س ، جا(٣٦٠° + س) = جا س
- تُستنتج بالاستعانة بإشارة النسب في الأرباع.

التحويلات الهندسية

الدالة	التحويل
ص = أ جا س	تمدد معامله أ موازٍ لمحور الصادات
ص = جا(أ س)	تمدد معامله $\frac{١}{أ}$ موازٍ لمحور السينات
ص = أ + جا س	انسحاب بالمتجه (٠، أ)
ص = جا(س + جـ°)	انسحاب بالمتجه (−جـ°، ٠)

ملاحظات هامة

- التمدد الموازي لمحور الصادات يؤثر في سعة الجيب وجيب التمام فقط.
- التمدد الموازي لمحور السينات يؤثر في دورة الدوال الثلاث.
- لا يؤثر الانسحاب في السعة أو الدورة.

للدالتين ص = أ جا ب(س + جـ°) + ك ، ص = أ جتا ب(س + جـ°) + ك

- السعة = |أ|
- الدورة = $\frac{٣٦٠°}{ب} = \frac{٢\pi}{ب}$ لـ ظا: $\frac{١٨٠°}{ب}$
- −|أ| + ك ≤ ص ≤ |أ| + ك المدى
- السعة = $\frac{\text{أعلى قيمة} - \text{أدنى قيمة}}{٢}$

أمثلة محلولة

مثال ١١ (ص ٦٣): إذا كانت د(س) = ٣ جتا(٢س)، حيث ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°:
أ) أوجد دورة وسعة د(س).
ب) اكتب إحداثيات أعلى وأدنى نقاط.
د) استخدم إجابتك لرسم ص = ١ + ٣ جتا(٢س).

١. الدورة = $\frac{٣٦٠°}{٢}$ = ١٨٠° ، السعة = ٣
٢. أعلى النقاط: (٠، ٣)، (١٨٠°، ٣)، (٣٦٠°، ٣)
٣. أدنى النقاط: (٩٠°، −٣)، (٢٧٠°، −٣)
٤. ص = ١ + ٣ جتا(٢س) انسحاب لبيان ص = ٣ جتا(٢س) بالمتجه (٠، ١)

تذكّر

- ارسم خطوة خطوة: ص = جتا س ← انسحاب ← تمدد رأسي ← انسحاب رأسي (مثال ١٠: ص = ١ + ٢ جتا(س + ٩٠°)).
- عدد حلول معادلة مثل جا(٢س) = ١ + ٣ جتا(٢س) = عدد نقاط تقاطع البيانين (مثال ١٢: أربعة حلول).

نشاط: تدرّب: تمارين ٢-٤ ص ٦٤–٦٦